Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas



Modelado de alta fidelidad para el análisis del comportamiento estructural en muros de hormigón armado

Mario José García Prado

Memoria para optar al título de
Ingeniero Civil en Obras Civiles Estructural

Profesor Guía: José Antonio Abell

Santiago, Diciembre de 2026

© Mario José García Prado 2026
Todos los derechos reservados.

Resumen

El resumen indica en forma sucinta (i) los objetivos de la memoria, (ii) algunos aspectos metodologicos relevantes y (iii) Las principales conclusiones del trabajo, en linea con los objetivos.

Agradecimientos

Agradecer cosas aqui...

Dedicado a Barney el dinosaurio.

Índice General

Resumen III
Agradecimientos IV

1. Introducción **1**
1.1. Motivación y Contexto 1
1.2. Objetivos 2
1.3. Estructura de la Memoria 3

2. Marco Teórico y Revisión Bibliográfica **4**

3. Configuración del Modelo Numérico y Validación Experimental **5**

4. Planificación del Estudio Paramétrico y Generación Automatizada de Datos **6**

5. Resultados **7**

6. Conclusiones **8**

Bibliografía **9**

Anexos **10**

A. Glosario **10**

Lista de Ilustraciones

Lista de Tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y Contexto

Nota: Debe enunciarse y motivarse claramente el problema a resolver. Definir terminologia mas relevante. Luego se realiza una revision breve de trabajos que han abordado el tema antes, o temas relacionados y similares. Luego se propone exactamente que se va a hacer en los objetivos...

El diseño y análisis sísmico de estructuras de hormigón armado ha evolucionado significativamente desde los enfoques elásticos lineales tradicionales hacia procedimientos basados en el desempeño, los cuales exigen una predicción precisa de los comportamientos no lineales complejos de los elementos ante solicitaciones extremas. Los muros de corte de hormigón armado constituyen el principal sistema de resistencia frente a cargas laterales y de gravedad en edificaciones de mediana y gran altura, aportando la rigidez, resistencia y capacidad de deformación necesarias para salvaguardar la estabilidad estructural ante movimientos sísmicos severos.

A pesar de la existencia de herramientas avanzadas de simulación numérica mediante el método de elementos finitos (MEF), la práctica de la ingeniería estructural se enfrenta a una disyuntiva crítica en la modelación de estos componentes. Por un lado, los modelos microscópicos tridimensionales detallados demandan un costo computacional prohibitivo y una calibración sumamente compleja, lo que limita su aplicabilidad a proyectos masivos o análisis paramétricos extensos. Por otro lado, los modelos simplificados fallan en capturar fenómenos cinemáticos esenciales.

En este escenario, este proyecto plantea un puente innovador entre la ingeniería estructural avanzada y la ciencia de datos. Utilizando el código de código abierto OpenSees en combinación con la interfaz gráfica avanzada STKO (Scientific ToolKit

for OpenSees), se implementan macromodelos de alta fidelidad rigurosamente validados frente a evidencia experimental. El interés central de esta investigación radica en capitalizar la eficiencia computacional de estos macromodelos para ejecutar simulaciones paramétricas masivas y automatizadas. Esto permitirá generar una base de datos sintética, robusta y altamente representativa de la respuesta no lineal de muros bajo diversas configuraciones geométricas, cuantías de acero y relaciones de carga axial. En una etapa posterior, esta base de datos servirá como el conjunto de entrenamiento para modelos de Inteligencia Artificial (IA) y redes neuronales, capaces de actuar como metamodelos predictivos instantáneos, reduciendo drásticamente los tiempos de cálculo en las fases de diseño.

1.2. Objetivos

Nota: Enunciar un objetivo general claro.

Desarrollar un marco formal de modelación numérica no lineal de alta fidelidad y una metodología automatizada para muros de hormigón armado utilizando OpenSees y STKO, validada mediante datos experimentales de referencia, con el propósito de generar una base de datos estructurada y masiva que permita el entrenamiento futuro de modelos de Inteligencia Artificial para la predicción instantánea de la respuesta estructural sísmica.

Nota: Listar los objetivos especificos. Son "pasos"que claramente llegan a lograr el objetivo.

- Implementar y calibrar modelos estructurales avanzados de muros de hormigón armado en la plataforma OpenSees a través de la interfaz STKO.
- Validar la precisión del modelo base analizando las curvas macroscópicas globales de fuerza-desplazamiento (lazos de histéresis, degradación de rigidez y resistencia, y efecto pinching) y las variables locales (perfiles de deformación unitaria y posición del eje neutro) frente a los ensayos experimentales históricos de Orakcal, Massone y Wallace (2006).
- Establecer un esquema paramétrico masivo de simulación que abarque las variables de diseño críticas, tales como la relación de carga axial (ALR), la relación de aspecto o luz de corte (shear-span ratio), y las cuantías de refuerzo longitudinal y transversal, caracterizando la transición entre modos de falla por flexión, corte diagonal y corte por deslizamiento.

1.3. Estructura de la Memoria

Nota: Describir que hay en cada calpitulo de la memoria.... A continuación en el **Capítulo 2** se presenta el ..... En el **Capítulo 3**, se detalla ....

- **Capítulo 2**, Marco Teórico y Revisión Bibliográfica: Detalla el estado del arte en la modelación no lineal de muros de hormigón armado, discutiendo las formulaciones cinemáticas y los modelos constitutivos cíclicos de los materiales.
- **Capítulo 3**, Configuración del Modelo Numérico y Validación Experimental: Describe en profundidad la estrategia de modelación implementada en OpenSees-STKO, los parámetros geométricos y materiales calibrados para reproducir el espécimen experimental de Orakcal (2006), y los resultados de las respuestas globales y locales del proceso de validación.
- **Capítulo 4**, Planificación del Estudio Paramétrico y Generación Automatizada de Datos: Presenta el algoritmo desarrollado para la automatización de las simulaciones, los rangos seleccionados para cada variable de diseño estructural y la arquitectura tridimensional de la base de datos generada.
- **Capítulo 5**, Resultados: Mostrar, analizar y discutir los principales resultados.
- **Capítulo 6**, Conclusiones: Sintetiza los principales hallazgos técnicos del proyecto, evalúa las limitaciones de este y propone la ruta a seguir.

Capítulo 2

Marco Teórico y Revisión Bibliográfica

Nota: En los capitulos no usar mas de un nivel de subtitulos....

Capítulo 3

Configuración del Modelo Numérico y Validación Experimental

Capítulo 4

Planificación del Estudio Paramétrico y Generación Automatizada de Datos

Capítulo 5

Resultados

Nota: Mostrar, analizar y discutir los principales resultados.

Capítulo 6

Conclusiones

Nota: Las conclusiones hacen lo siguiente:

- Primero re-enuncian lo que se hizo, brevemente.
- Reflejando los objetivos generales y especificos, se comenta como se cumplieron esto.
- Se reflexiona sobre lecciones generales aprendidas, como son distintos de otros resultados, etc.
- Entregan futuras direcciones de trabajo, opcionalmente, dependiendo de si hay lineas muy claras para seguir.

Bibliografía

Anexo A

Glosario

Ejemplo:

- **API**: API es una sigla que procede de la lengua inglesa y que alude a la expresión *Application Programming Interface* (cuya traducción es Interfaz de Programación de Aplicaciones). El concepto hace referencia a los procesos, las funciones y los métodos que brinda una determinada biblioteca de programación a modo de capa de abstracción para que sea empleada por otro programa informático.
- **Core**: Hace referencia al núcleo computacional, el cual es un procesador individual al interior de la CPU.
- **Cluster**: El término clúster (del inglés *cluster*, que significa grupo o racimo) se aplica a los conjuntos o conglomerados de ordenadores unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen una única computadora.
- **CPU**: La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida por las siglas CPU, del inglés: *central processing unit*), es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.
- **DLB**: DLB son las siglas de Dynamic Load Balancing, el cual es el nombre que recibe la implementación del rebalanceo dinámico en esta memoria.
- **Framework**: En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto de software puede

ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.

- **HPC**: La computación de alto rendimiento (*High performance Computing* o HPC en inglés) es la agregación de potencia de cálculo para resolver problemas complejos en ciencia, ingeniería o gestión. Para lograr este objetivo, la computación de alto rendimiento se apoya en tecnologías computacionales como los clusters, los supercomputadores o la computación paralela. La mayoría de las ideas actuales de la computación distribuida se han basado en la computación de alto rendimiento.

- **Idleness**: Se dice que la CPU esta en estado *idle* cuando no esta siendo utilizado por ningún programa. En este trabajo, se habla de idleness cuando la aplicación en un instante de tiempo dado esta esperando a los otros procesos y no esta utilizando sus recursos para contribuir al desarrollo de la simulación.

- **Infiniband**: InfiniBand es un bus de comunicaciones serie de alta velocidad, baja latencia y de baja sobrecarga de CPU, diseñado tanto para conexiones internas como externas. Sus especificaciones son desarrolladas y mantenidas por la Infiniband Trade Association (IBTA).

- **Malla**: Las mallas representan una aproximación a un dominio geométrico. Esta representará el grado de aproximación que se quiere lograr entre el modelo computacional y la realidad.

- **MPI**: MPI (*Message Passing Interface*, Interfaz de Paso de Mensajes) es un estándar que define la sintaxis y la semántica de las funciones contenidas en una biblioteca de paso de mensajes diseñada para ser usada en programas que exploten la existencia de múltiples procesadores.

- **Nodo**: En esta memoria, la referencia a Nodo, hace alusión a un ordenador individual dentro de un clúster de cómputo.

- **Rank**: MPI permite crear grupos lógicos de procesos al interior de la aplicación donde en cada grupo, los procesos se distinguen entre ellos por medio de un identificador llamado rank. El rank siempre es relativo a un grupo.

- **SHM**: SHM son las siglas de Shared Memory, el cual es el nombre que este trabajo le dio a la creación de canales con *buffers* de memoria compartida para

la comunicación.

- **TLP**: TLP son las siglas de Two Level Partitioning, el cual es el nombre que este trabajo le dio a el particionamiento en dos niveles, que considera la información de la topología del cluster para el primer particionamiento y la cantidad de núcleos de cada nodo para el segundo particionamiento.
- **Topología**: En este trabajo, la topología representa el estudio de la geometría del conjunto de ordenadores comunicados entre sí para el intercambio de información, donde cada uno se denomina nodo. Además internamente, cada nodo tiene su topología, donde la información que se rescata de estos es la cantidad de núcleos computacionales que este posee.